全桥 DC-DC 数字电源软件方案设计报告

在做数字电源的软件实现的时候，实现的方法用于控制 PWM 的占空比没有控制好，做动态负载的时候纹波比较大，恢复时间也很长，。现在测试了 1~2A 的动态负载纹波率就达到了 5%，负载越重纹波就会更大但恢复时间是稳定的，在采样输出电压的误差信号（Ev）的时候还采集了实际的输出电流（Curr）用于给输出电压的误差信号做放大，但是还未达到要求，纹波远大于 1%。用示波器看发现每当次级电流突变的时候 PWM 展开的速度都不够快，如果 PID 的比例系数越大占空比展开的速度就越越快，从而纹波就会越小，但比例系数过大会带来其它的问题，就是在建立波形阶段最开始启动的时候容易损坏 MOS 管。

目前尝试过增大 PID 的比例项的输出，因为抑制动态负载主要还是依靠 PID 的比例项的输出，但是比例系数太大在电源刚启动的时候容易损坏 MOS 管，如果将建立波形的启动阶段改为开环控制则闭环到开环的过渡阶段不好控制，特别是在带动态负载启动的时候,还会损坏 MOS。

目前用到的 PID 数学模型:

目前控制算法是用的位置式 PID 算法，PWM 的占空比开多大只依靠这个算法的计算结果

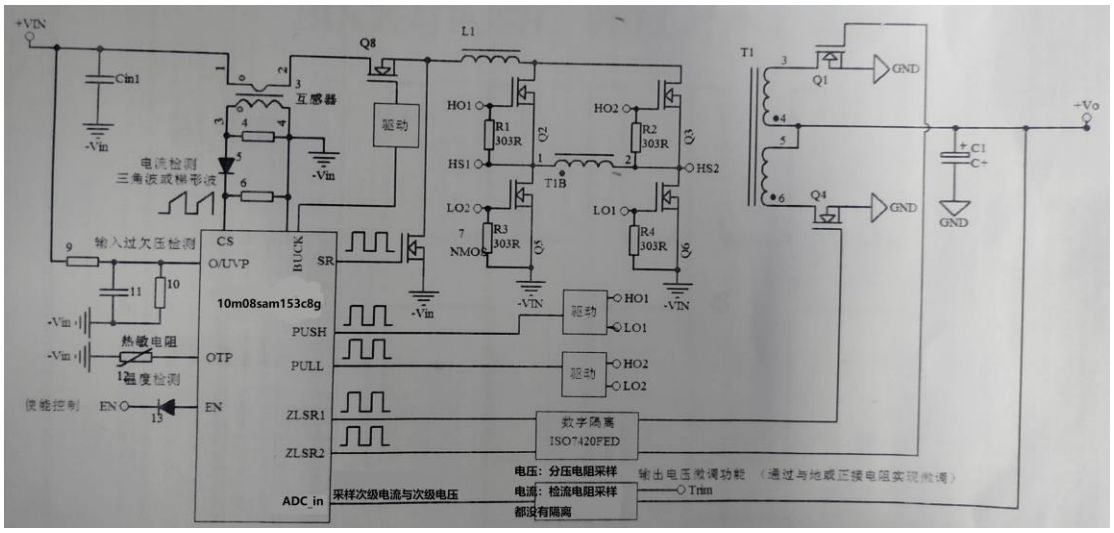
Sv:设置的输出电压
Pv:变压器次级的实际电压
Curr:变压器次级的实际电流
Kp:比例系数
Ki:积分系数
Kd:微分系数
Ek_x:前 x 个时刻的误差

Sv - Pv= Ev
Ev*Curr=Ek

$$OUT= (Kp*Ek) + (Ki \sum_{k=0}^{n} Ek) + (Kd (EK -Ek_x))$$

硬件结构:

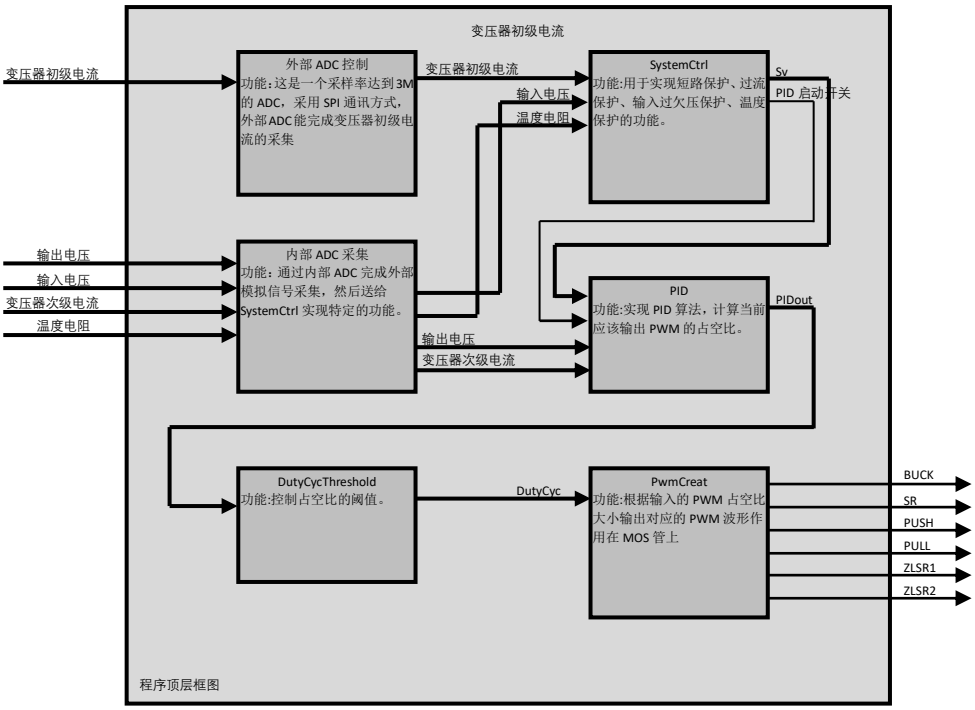
电源采用的是全桥的拓扑结构



程序控制逻辑框图:

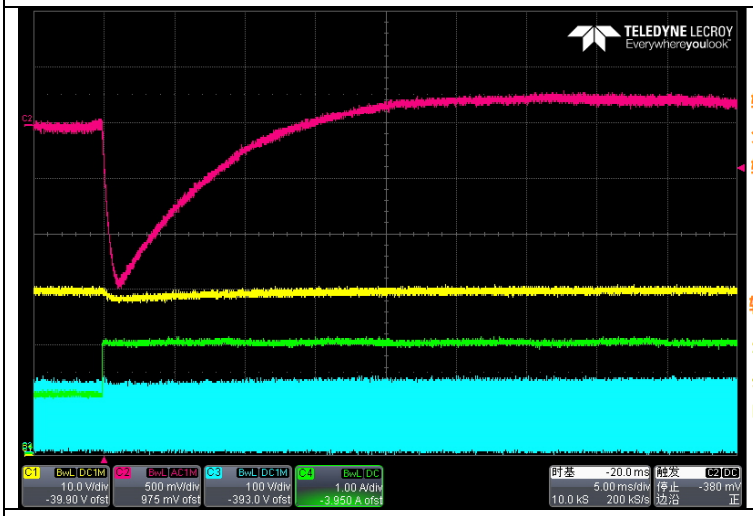
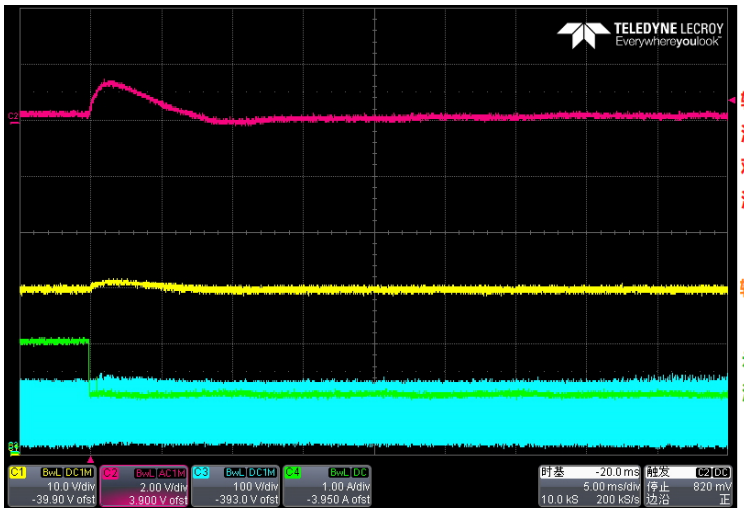
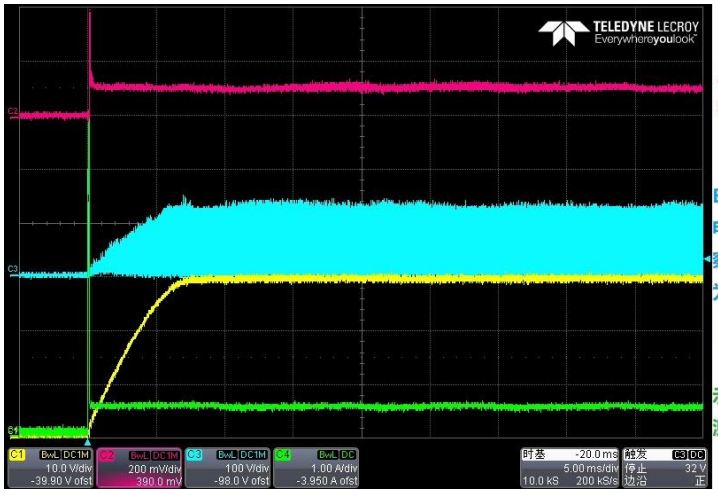
系统通过 FPGA 片内的 ADC 和片外的 ADC 实现的外部模拟信号的采集，用于实现电源的过流/短路保护、温度保护、输入过欠压保护、和控制输出电压这几种功能。

PID 模块会根据采集到的次级电流和次级电压来完成输出占空比的计算，并将计算好的占空比送给后面的模块施加到 MOS 管上控制能量的输出。



实际的建立波形和动态负载波形:

截取了几张实际的波形图片，用于观察效果

实际的波形	解释
	动态负载: 模拟突然带载，在 1A~2A 突变时输出电压的纹波 恢复时间 15ms 这里的纹波率已经达到 5%，如果突变的电流大些，纹波率还会更大
	动态负载: 模拟突然卸载，在 2A~1A 突变时输出电压的纹波 恢复时间 10ms 这里的纹波率已经达到 5%，如果突变的电流大些，纹波率还会更大
	稳态建立波形 带载 1A 启动 启动时间固定 8ms